Dokumentasi Praktikum Pemrograman Mobile

Pertemuan 1



Nama:

Muhammad Yusuf Bagus Syafaat

NIM:
20240801041

1. Pendahuluan

Dokumentasi ini menjelaskan seluruh proses pengerjaan Praktikum Flutter Fundamental Pertemuan 1 dari proses implementasi , hasil yang diperoleh serta analisis dari perubahan tersebut.

2. Tujuan Praktikum:
    - Mengenal Flutter dan Dart.
    - Melakukan instalasi dan konfigurasi Flutter.
    - Membuat project Flutter pertama.
    - Memahami struktur project Flutter.
    - Memahami konsep dasar widget.
    - Menggunakan hot reload.
    - Membuat aplikasi sederhana menggunakan widget Flutter.
3. Tools yang digunakan

Komponen	Keterangan
OS	Windows 11
Framework	Flutter
Bahasa	Dart
IDE	Android Studio
Emulator	Android Emulator
SDK	Android SDK
Device	Emulator / HP android

4. Konsep Dasar
    - Flutter : UI toolkit dari Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode
    - Dart : Bahasa pemrograman Flutter
    - Widget: semua elemen di Flutter (teks, tombol, layout, bahkan aplikasi itu sendiri) adalah widget.
    - StatelessWidget: widget yang tampilannya tidak berubah.
    - StatefulWidget: widget yang tampilannya bisa berubah lewat setState().
    - Hot Reload: perubahan kode langsung tampil tanpa restart aplikasi.

5. Langkah Praktikum

Setelah install Flutter dan Android Studio, Sebelum masuk ke tahap implementasi, project dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan Flutter SDK, Android Studio, dan emulator dapat bekerja dengan baik. Pemeriksaan environment dilakukan menggunakan perintah flutter doctor, sedangkan aplikasi dijalankan dengan flutter run.

```
flutter doctor

flutter run
```

Jika aman dan tanpa masalah, kita akan langsung membuat file flutter di cmd dengan perintah flutter create dan run untuk menjalankan proyek.

```
flutter create praktikum1

cd praktikum1

flutter run
```

Setelah itu open project di android studio untuk memulai implementasi. Flutter biasanya memiliki struktur projek:

Folder	Fungsi
lib/main.dart	Titik masuk aplikasi (kode utama)
pubspec.yaml	Konfigurasi proyek dan aset
android/, ios/	Kode platform
test/	Berkas pengujian

6. Implementasi Hello Flutter

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: const Center(
          child: Text(
            'Halo, nama saya [NAMA]!',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

main() menjalankan MyApp, yang langsung membangun MaterialApp. Di dalamnya ada Scaffold: bagian atas menampilkan AppBar bertuliskan "Hello Flutter", sedangkan bagian tengah layar menampilkan teks "Halo, nama saya [NAMA]!" dengan ukuran font 24.

7. Implementasi Layout menggunakan Column

```
body: Center(
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: const [
      Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
      SizedBox(height: 16),
      Text('Halo, nama saya [NAMA]!', style: TextStyle(fontSize: 24)),
      Text('NIM: [NIM]'),
    ],
  ),
),
```

Sekarang, bagian tengah layar (body) sekarang menampilkan susunan vertikal Column yang diposisikan tepat di tengah. Isinya berurutan dari atas ke bawah dari ikon logo Flutter, teks sapaan "Halo, nama saya [NAMA]!" dengan ukuran font 24, dan teks "NIM: [NIM]".

8. Implementasi StatefulWidget

Seperti diawal, Stateful Widget adalah widget yang tampilannya bisa berubah, atau singkatnya widget yang dinamis. StatefulWidget biasanya digunakan di pada widget yang bisa menginput dan menghasilkan output. Tambahkan class berikut di bawah MyApp, lalu ubah home: menjadi const CounterPage():

```
class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

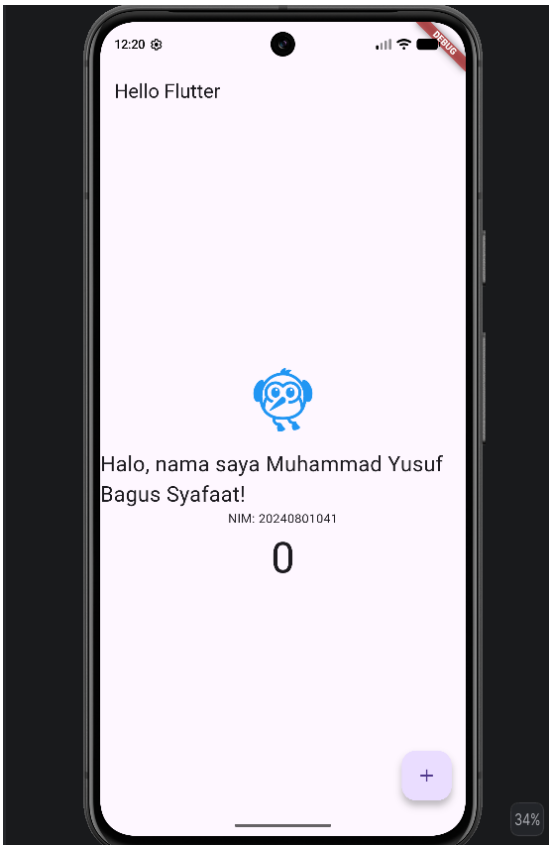
  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
      body: Center(
        child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _count++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```

CounterPage adalah halaman dinamis (StatefulWidget) yang menyimpan nilai angka (_count). Tampilannya terdiri dari AppBar bertuliskan "Counter Saya", angka besar di tengah layar, dan tombol tambah (+) di kanan bawah. Saat tombol ditekan, setState akan menambah nilai _count, dan Flutter langsung memperbarui angka di layar secara otomatis.

Hasil Akhir:



Ini adalah rangkaian implementasi dari hello flutter sampai StatefulWidget, jika user klik logo + dibawah layar, otomatis mengubah tampilan angka di tengah layar.

9. Latihan Mandiri
   a) Latihan 1 : Mengubah warna Appbar dan teks.

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      backgroundColor: Colors.green,
      title: const Text(
        'Hello Flutter',
        style: TextStyle(color: Colors.white),
      ), Text
    ), AppBar
```

```
      const Text(
        'Halo, nama saya Muhammad Yusuf Bagus Syafaat!',
        style: TextStyle(
          fontSize: 24,
          color: Colors.green,
        ), TextStyle
        textAlign: TextAlign.center,
      ), Text

      const Text(
        'NIM: 20240801041',
        style: TextStyle(
          fontSize: 24,
          color: Colors.green,
        ), TextStyle
      ), Text
```

Diatas, saya mengubah tema aplikasi saya menjadi full hijau dari appbar hingga nama dan nim.

   b) Tambahkan tombol kedua (Icons.remove) untuk mengurangi angka.

```
floatingActionButton: Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
      children: [
        FloatingActionButton(
          onPressed: () => setState(() => _count--),
          child: const Icon(Icons.remove),
        ),
```

tombol minus berada di dalam Row yang disejajarkan ke kanan (MainAxisAlignment.end). Saat tombol ditekan, onPressed menjalankan setState(() => _count--), sehingga nilai _count berkurang 1. Flutter lalu membangun ulang tampilan (build), dan angka di layar otomatis berubah sesuai nilai terbaru. Di case ini, karena tidak ada pengecekan batas minimal, angka bisa terus turun sampai negatif.

c) Tambahkan tombol reset yang mengembalikan angka ke 0.

```
FloatingActionButton(
  onPressed: () {
    setState(() {
      _count = 0;
    });
  },
  child: const Icon(Icons.bungalow),
), FloatingActionButton
```

Tombol ini berfungsi sebagai reset. Saat ditekan, memanggil fungsi setState yang langsung mengubah nilai _count menjadi 0. Flutter kemudian membangun ulang tampilan, sehingga angka di layar kembali menunjukkan 0. Ikon bungalow hanya sebagai penanda visual tombol reset.

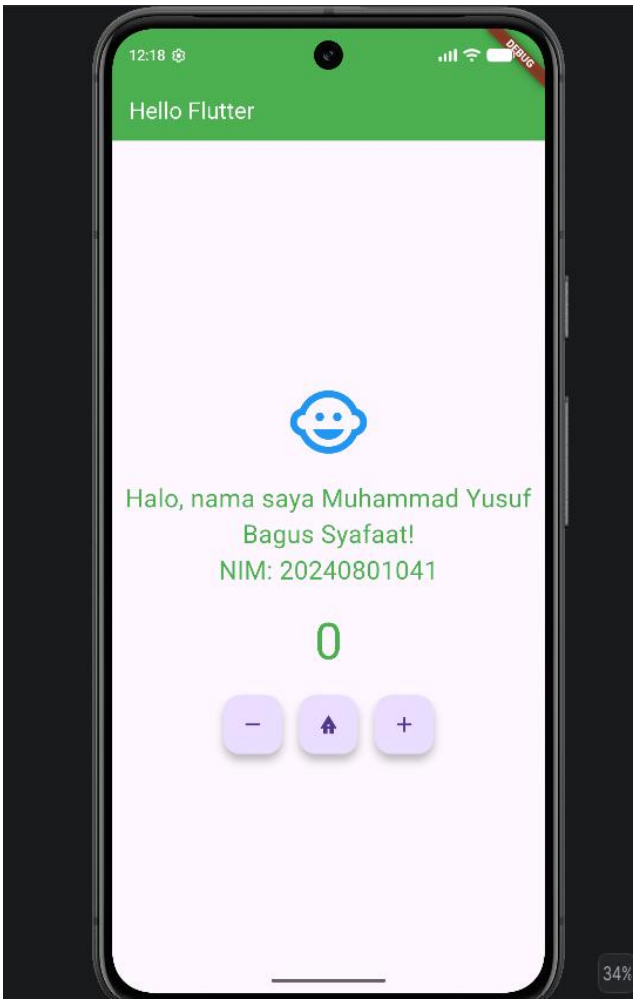
d) Cegah angka menjadi negatif.

```
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: [
    FloatingActionButton(
      onPressed: _count > 0
          ? () {
        setState(() {
          _count--;
        });
      }
          : null,
      child: const Icon(Icons.remove),
    ), FloatingActionButton

    const SizedBox(width: 16),
```

Tombol ini berfungsi untuk mengurangi nilai _count. Jika angka masih lebih dari 0, tombol bisa ditekan untuk mengurangi angka satu per satu (_count--) dan langsung memperbarui layar. Namun, jika angkanya sudah 0, tombol otomatis menjadi nonaktif (tidak bisa ditekan) untuk mencegah angka menjadi minus.

Hasil akhir gabungan latihan 1-4:



10. Tugas

Buat aplikasi "Kartu Perkenalan" satu halaman yang menampilkan: foto/ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi menggunakan Column, Text, Icon, dan SizedBox.

a) Penjelasan Implementasi

- MaterialAPP:

```
return MaterialApp(
  title: 'Kartu Perkenalan',
```

digunakan sebagai dasar aplikasi Flutter. Pada bagian ini diberikan judul aplikasi yaitu Kartu Perkenalan.

- Scaffold dan Appbar:

```
home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: const Text('Kartu Perkenalan'),
  ),
```

Scaffold digunakan sebagai struktur utama halaman. AppBar digunakan untuk menampilkan bagian header dengan judul Kartu Perkenalan.

- Column:

```
child: Column(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: const [
```

Column digunakan untuk menyusun seluruh informasi secara vertikal. mainAxisAlignment.center membuat seluruh isi berada di tengah halaman.

- Icon:

```
Icon(
  Icons.child_care,
  size: 100,
  color: Colors.green,
),
```

- Sizedbox

```
SizedBox(height: 16),
```

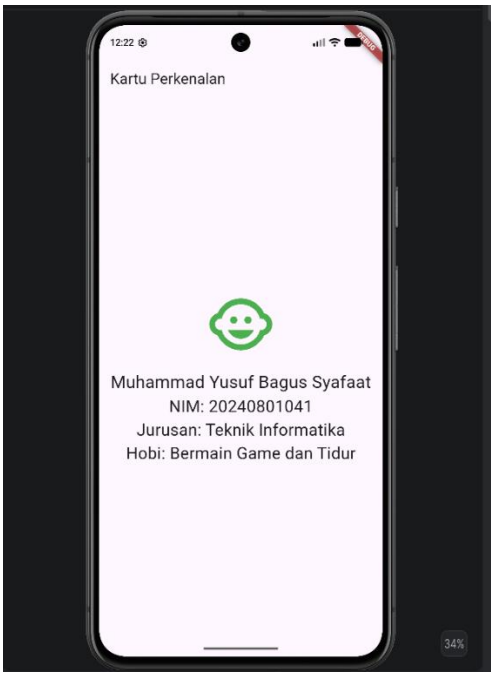
jarak antara ikon dan informasi berikutnya.

- Text

```
Text(
   'Muhammad Yusuf Bagus Syafaat',
  style: TextStyle(fontSize: 25),
),

Text('NIM: 20240801041'),
Text('Jurusan: Teknik Informatika'),
Text('Hobi: Bermain Game dan Tidur'),
```

11. Hasil Akhir Tugas



Setelah melakukan praktikum, aplikasi Flutter berhasil dibuat dan dijalankan menggunakan Android Emulator. Praktikum juga memberikan pemahaman mengenai struktur project Flutter, penggunaan widget dasar seperti Text, Icon, Column, dan SizedBox, serta penggunaan StatefulWidget dan setState() untuk membuat tampilan yang interaktif.

12. Troubleshooting

Masalah	Solusi
flutter tidak dikenali	Periksa PATH, buka ulang terminal
Lisensi Android belum diterima	flutter doctor --android-licenses
Emulator lambat	Aktifkan virtualisasi (VT-x/AMD-V) di BIOS
Perangkat tidak terdeteksi	Aktifkan USB debugging, cek dengan flutter devices

13. Pertanyaan
    a) Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?
    b) Mengapa perubahan _count perlu menggunakan setState()?
    c) Apa keuntungan menggunakan hot reload?

    Jawaban:

    a) Stateful Widget adalah widget yang tampilannya bisa berubah, atau singkatnya widget yang dinamis. StatefulWidget biasanya digunakan di pada widget yang bisa menginput dan menghasilkan output. Sementara StatelessWidget adalah widget yang statis dan tidak akan berubah di tampilan.
    b) Tanpa setState(), nilai _count dapat berubah, tapi tampilan aplikasi tidak otomatis diperbarui. Dengan setState(), angka pada layar akan langsung berubah setelah tombol ditekan.
    c) Hot reload memungkinkan perubahan kode langsung terlihat pada aplikasi tanpa harus menjalankan ulang aplikasi dari awal. Sehingga menjadi lebih cepat dan efisien

14. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Flutter dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan widget sebagai komponen utama interface. Pada praktikum

ini telah dilakukan proses instalasi dan verifikasi Flutter, pembuatan project pertama, pengenalan struktur project, serta penggunaan widget seperti MaterialApp, Scaffold, AppBar, Column, Text, Icon, dan SizedBox serta menggunakan StatefulWidget sehingga aplikasi menjadi dinamis.